



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

Trabalho 7

Resposta randomizada

Equipe:

Pedro Joás Freitas Lima - 548292

Marcos Antônio Alencar da Rocha Junior - 496563

Objetivo

O objetivo deste trabalho é implementar e analisar o algoritmo de Randomized Response (RR) na linguagem Python, comparando duas variações do método:

- Randomized Response com moedas justas;
- Randomized Response com moedas tendenciosas.

Modelagem estatística e estimadores

Y: Resposta do usuário

$$P(Y_i = 1 | x_i = 1) = p + qp$$

$$P(Y_i = 1 | x_i = 0) = qp$$

$$P(Y_i = 1) = px_i + pq$$

$$S = \sum_1^n Y_i; E[S] = \sum_1^n E[Y_i] = \sum_1^n P(Y_i = 1)$$

$$\sum_1^n P(Y_i = 1) = \sum_1^n (px_i + pq) = p \sum_1^n x_i + npq$$

$$\text{Tomando: } T = \sum_1^n x_i, \text{ Logo } E[S] = pT + npq$$

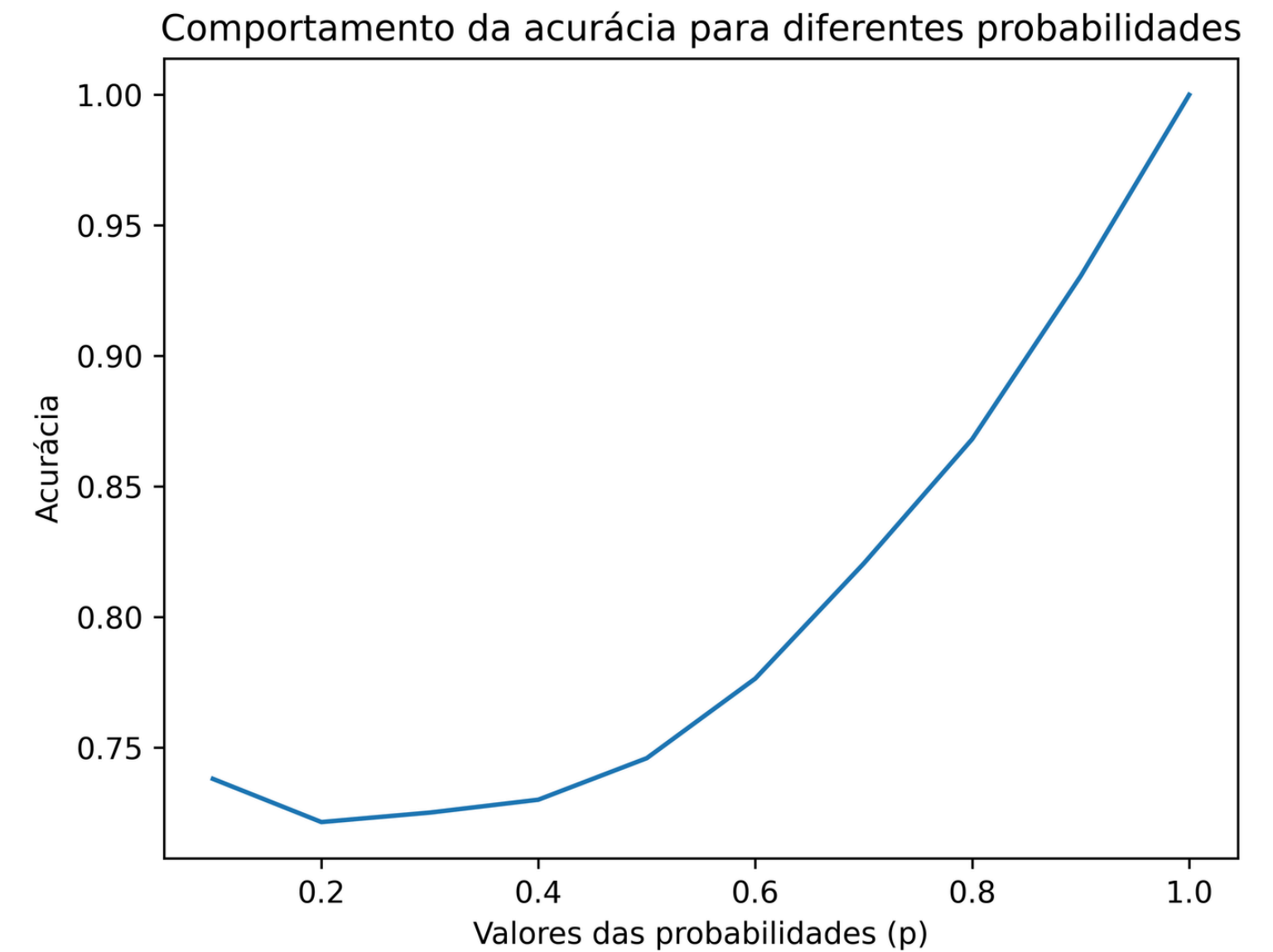
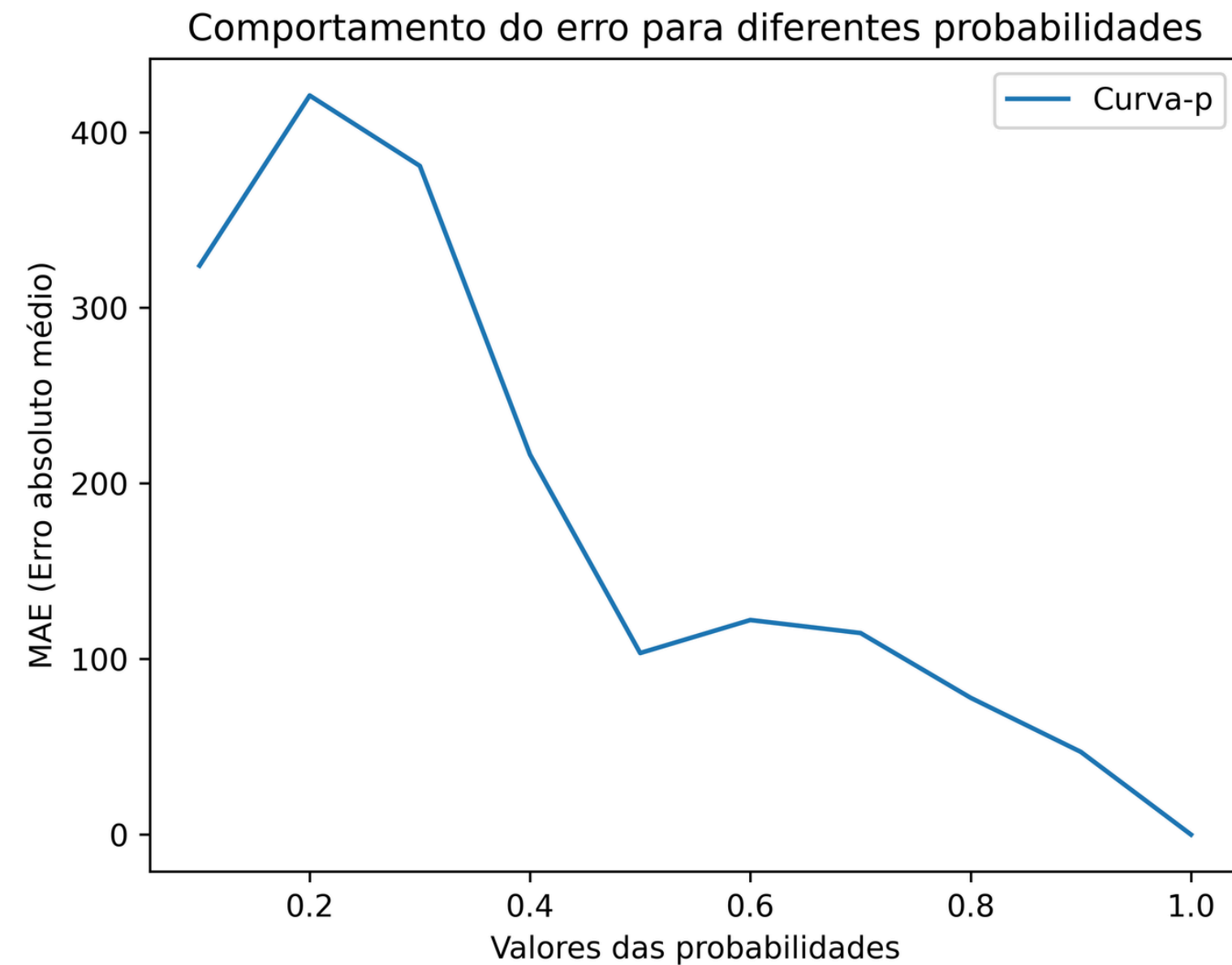
$$\text{Reorganizando: } T = \frac{S - npq}{p}$$

Implementação do estimador



```
1 def estimador(vetor_respostas_randomizadas, p=0.5, q=0.5):  
2  
3     S = vetor_respostas_randomizadas.count('Sim')  
4     n = len(vetor_respostas_randomizadas)  
5     T = (S - n * q**2)/p  
6  
7     return round(T) if T >= 0 else 0
```

Como erro se comporta variando p e q



Resultados

p=0.6 e q=0.4

	Moedas justas	Moedas tendenciosas
MAE	177.6	86.1
Acurácia	0.75	0.77